Especificación de Requisitos de Software

(Estándar IEEE 830)

Proyecto: TechStore

Revisión: 1.0 — Propuesta previa (Entrega 1)

Fecha: 06 de septiembre de 2026



Equipo de desarrollo:

Luna Bustamante – Desarrollo Frontend
Rosa Medina – Diseño e interfaz
Thiara Rojas – Lógica y validaciones
Andrea Huenumilla – Panel administrador

DSY1104 – Desarrollo Full Stack II

Contenido

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
06-09-2026	1.0	Equipo TechStore (Luna Bustamante, Rosa Medina, Thiara Rojas, Andrea Huenumilla)	Versión inicial del documento ERS para la Evaluación Parcial 1.

1. Introducción

En esta sección se proporciona una introducción al documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) de TechStore, tienda online desarrollada en el marco de la asignatura DSY1104 – Desarrollo Full Stack II. Consta de las siguientes subsecciones: propósito, ámbito del sistema, definiciones, referencias y visión general del documento.

1.1. Propósito

El propósito de este documento es definir, documentar y detallar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema TechStore, sirviendo como base para el diseño, desarrollo, pruebas y futuras iteraciones del proyecto (incluida la incorporación de base de datos en evaluaciones posteriores).

Este documento está dirigido a:

- El docente evaluador de la asignatura DSY1104.
- El equipo de desarrollo del proyecto (Luna Bustamante, Rosa Medina, Thiara Rojas y Andrea Huenumilla).
- Cualquier integrante que se incorpore al proyecto en etapas futuras y necesite comprender su alcance.

1.2. Ámbito del Sistema

Nombre del sistema: TechStore.

TechStore es una tienda online de productos tecnológicos (mouse, teclados, audífonos, monitores, webcams, smartwatches, mousepads y parlantes) compuesta por dos módulos: una tienda pública orientada al cliente y un panel administrador orientado a la gestión del catálogo y los usuarios.

El sistema hará:

- Mostrar un catálogo de productos navegable, con detalle individual de cada producto.
- Permitir el registro e inicio de sesión de usuarios.
- Gestionar un carrito de compras con cálculo de totales y flujo de compra.
- Diferenciar 3 tipos de usuario (Administrador, Vendedor y Cliente) con distintos niveles de acceso.
- Permitir al Administrador crear, editar y eliminar productos y usuarios.
- Ofrecer un formulario de contacto y un blog informativo.

El sistema no hará (en esta etapa):

- Procesar pagos reales mediante una pasarela de pago.
- Persistir información en una base de datos ni contar con backend/servidor propio (se utiliza localStorage del navegador como almacenamiento temporal).
- Enviar correos reales desde el formulario de contacto.
- Gestionar stock en conexión con proveedores externos.

Beneficios, objetivos y metas esperadas:

- Ofrecer una experiencia de compra simple, clara y visualmente atractiva.
- Centralizar la administración del catálogo de productos y de los usuarios del sistema.
- Sentar las bases estructurales (HTML, CSS, JavaScript) para incorporar en evaluaciones futuras un backend y una base de datos relacional.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- ERS: Especificación de Requerimientos de Software.
- RUN: Rol Único Nacional, identificador de persona natural en Chile, utilizado para validar la identidad del usuario en el registro.
- CRUD: Crear, Leer, Actualizar, Eliminar (Create, Read, Update, Delete).
- Stock crítico: cantidad mínima de unidades definida para un producto. Cuando el stock disponible sea igual o inferior a dicho valor, el sistema debe alertar al Administrador.
- LocalStorage: mecanismo de almacenamiento del navegador utilizado por TechStore para persistir sesión, carrito, productos y usuarios mientras no exista un backend.
- Rol: perfil asignado a un usuario (Administrador, Vendedor o Cliente) que determina sus permisos dentro del sistema.

1.4. Referencias

- Anexo 1 – Instrucciones para el desarrollo de la Evaluación 1 (Duoc UC / Maleta Didáctica).
- Anexo 2 – Planilla de Requerimientos.
- Anexo 3 – Ejemplo de Planilla de Requerimientos.
- Estándar IEEE 830 para especificación de requisitos de software.
- Repositorio del proyecto frontend TechStore (GitHub) / https://github.com/lunabelen/TechStore
- Documentación de la API Window.localStorage — MDN Web Docs.

1.5. Visión General del Documento

Este documento consta de un área de definición del negocio (sección 2, Descripción General) y un área de especificación de requisitos (sección 3, Requisitos Específicos), donde se detallan los requisitos funcionales y no funcionales identificados a partir de los mockups y reglas de negocio definidos en el Anexo 1, y se referencian mediante códigos R.1 a R.22 para su trazabilidad con la Planilla de Requerimientos (Anexo 2).

2. Descripción General

En esta sección se describen los factores que afectan al producto TechStore y a sus requisitos: su perspectiva, funciones principales, características de los usuarios, restricciones, suposiciones y requisitos futuros.

2.1. Perspectiva del Producto

TechStore es, en esta primera etapa, un producto independiente de tipo frontend (HTML5, CSS3 y JavaScript nativo), sin conexión a servicios externos ni a una base de datos. Está compuesto por dos subsistemas relacionados entre sí:

- Tienda (público): vistas de Inicio, Productos, Detalle de producto, Registro, Login, Nosotros, Blog, Contacto y Carrito.
- Administrador (privado): Home administrativo, mantenedor de Productos y mantenedor de Usuarios, protegidos mediante un sistema de sesión y permisos por rol.

En evaluaciones futuras, TechStore pasará a formar parte de un sistema mayor al incorporar un backend y una base de datos, momento en el cual este documento deberá actualizarse para reflejar las nuevas interfaces entre el frontend aquí descrito y los servicios de servidor.

2.2. Funciones del Producto

A continuación se resumen, a grandes rasgos, las funciones del sistema:

- Gestión de catálogo: listado y detalle de productos.

- Gestión de carrito de compras: agregar, modificar cantidades, eliminar y finalizar compra.
- Gestión de identidad: registro, inicio y cierre de sesión.
- Gestión de roles y permisos: Administrador, Vendedor y Cliente.
- Mantenedor de productos: creación, edición y alerta de stock crítico.
- Mantenedor de usuarios: creación, edición y eliminación de usuarios del sistema
- Comunicación con la empresa: formulario de contacto.
- Contenido informativo: blog con detalle de artículos.

2.3. Características de los Usuarios

Existirán 3 tipos de perfiles de usuario: Administrador, Vendedor y Cliente.

- Administrador: tiene acceso total al sistema (productos, usuarios y órdenes). Debe poseer un nivel de manejo de PC medio; no se requieren conocimientos técnicos de programación.
- Vendedor: puede visualizar el listado de productos y de órdenes, junto con su detalle; el resto de los accesos administrativos no deben estar visibles para este perfil. Debe poseer un nivel de manejo de PC básico.
- Cliente: puede navegar la tienda pública, registrarse, iniciar sesión y comprar. No se requieren conocimientos técnicos, solo manejo básico de un navegador web.

2.4. Restricciones

- El sistema debe desarrollarse utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript nativo, sin frameworks, según lo definido por la asignatura.
- La hoja de estilos debe ser externa y aplicarse de manera consistente en todas las páginas.
- El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores modernos más utilizados (Chrome, Edge, Firefox).
- El control de versiones del proyecto debe realizarse mediante Git, con un repositorio remoto en GitHub.
- En esta etapa no existe backend ni base de datos real: toda la persistencia (sesión, carrito, productos y usuarios administrados) se resuelve mediante localStorage del navegador.
- Los correos electrónicos válidos en todo el sistema se restringen a los dominios @duoc.cl, @profesor.duoc.cl y @gmail.com.
- Las contraseñas deben tener entre 4 y 10 caracteres.

2.5. Suposiciones y Dependencias

- Se asume que en evaluaciones futuras el sistema se conectará a un backend y a una base de datos relacional; los requisitos de persistencia actuales basados en localStorage deberán migrarse a un modelo cliente-servidor.
- Se asume que el navegador del usuario final tiene JavaScript y localStorage habilitados; si el usuario los deshabilita, el carrito, la sesión y los mantenedores de productos y usuarios no funcionarán correctamente.
- Se asume que las imágenes y videos del sitio se mantienen alojados dentro del propio repositorio del proyecto.
- Se asume que el equipo de desarrollo mantendrá actualizado el repositorio remoto en GitHub durante todo el semestre.

2.6. Requisitos Futuros

- Integración con un backend y una base de datos relacional para reemplazar el uso de localStorage.
- Incorporación de una pasarela de pago real para el proceso de compra.
- Recuperación de contraseña mediante correo electrónico.
- Panel de reportes y estadísticas de ventas para el Administrador.
- Gestión de stock conectada a proveedores externos.
- Encriptación de contraseñas y manejo de sesiones mediante tokens en el backend.

3. Requisitos Específicos

Esta sección contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente para que el equipo de desarrollo diseñe un sistema que los satisfaga, y para que puedan verificarse durante la presentación y la ronda de preguntas de la Entrega 1. Cada requisito se identifica de forma unívoca mediante un código (R.1, R.2, …), trazable con la Planilla de Requerimientos (Anexo 2).

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

A continuación se describen las entradas y salidas del sistema de software TechStore.

3.1.1 Interfaces de usuario

Las interfaces de usuario son páginas web con una distribución de navegación superior tanto en la tienda como en las vistas administrativas, acompañada de un área de contenido central donde se muestra la funcionalidad correspondiente. El sitio utiliza una paleta de colores y tipografía definidas en una hoja de estilos externa (css/estilos.css), aplicada de forma consistente en todas las vistas, e incorpora diseño responsivo mediante media queries para adaptarse a distintos tamaños de pantalla.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema debe poder visualizarse y utilizarse correctamente desde un dispositivo con pantalla táctil (smartphone o tablet), gracias a su diseño responsivo. No se requiere hardware adicional para su funcionamiento.

3.1.3 Interfaces de software

En esta etapa, TechStore no se integra con productos de software externos (no existe pasarela de pago ni servicios de terceros conectados). Utiliza únicamente APIs nativas del navegador, principalmente:

- Window.localStorage: para persistir sesión, carrito de compras, pedidos, productos y usuarios administrados.
- URLSearchParams: para leer parámetros de la URL (por ejemplo, el identificador de producto o de usuario al editar).

3.1.4 Interfaces de comunicación

No aplica en esta etapa del proyecto: el sistema no se comunica con servidores externos ni expone o consume servicios web (API REST). Toda la lógica se ejecuta del lado del cliente (navegador).

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales definen las acciones que debe realizar TechStore al recibir información del usuario, procesarla y producir un resultado. Incluyen la comprobación de validez de las entradas (por ejemplo, formato de correo, largo de campos y dígito verificador del RUN), la secuencia de operaciones y la respuesta ante datos inválidos.

R-N°	Nombre del requerimiento	Tipo	Clasificación	Actores	Descripción corta	Estado
R.1	Navegación entre vistas	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	El sistema debe permitir a cualquier visitante navegar entre las vistas públicas de la tienda mediante un menú visible en todas las páginas (Inicio, Productos, Nosotros, Blog, Registro, Login, Contacto, Carrito).	Completado
R.2	Registro de usuario	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	El sistema debe permitir a un visitante registrarse ingresando nombre, apellidos, RUN, dirección, región, comuna, correo, contraseña y fecha de nacimiento (opcional), validando cada campo antes de crear la cuenta.	Completado

R-N°	Nombre del requerimiento	Tipo	Clasificación	Actores	Descripción corta	Estado
R.3	Inicio de sesión	Funcional	Funcional de usuario	Cliente, Vendedor, Administrador	El sistema debe permitir a un usuario autenticarse con correo y contraseña, validando formato/dominio y longitud, y redirigir según su tipo de usuario.	Completado
R.4	Cierre de sesión	Funcional	Funcional de usuario	Cliente, Vendedor, Administrador	El sistema debe permitir cerrar la sesión activa desde cualquier vista, eliminando los datos de sesión y redirigiendo al inicio.	Completado
R.5	Control de acceso por roles	Funcional	Funcional de sistema	Administrador, Vendedor, Cliente	El sistema debe restringir el acceso a las vistas del panel administrador según el tipo de usuario autenticado, ocultando o bloqueando accesos no permitidos.	Completado
R.6	Listado de productos	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	El sistema debe mostrar el catálogo completo de productos disponibles, con imagen, nombre y precio.	Completado
R.7	Detalle de producto	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	El sistema debe mostrar el detalle de un producto seleccionado (imagen, nombre, descripción y precio) con opción de agregarlo al carrito.	Completado
R.8	Agregar producto al carrito	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	El sistema debe permitir agregar productos al carrito desde el listado o el detalle, actualizando el contador de forma inmediata.	Completado
R.9	Gestión de cantidades en el carrito	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	El sistema debe permitir aumentar, disminuir o eliminar productos del carrito, recalculando el total automáticamente.	Completado
R.10	Finalizar compra	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	El sistema debe permitir finalizar una compra generando un pedido con folio, fecha y total, vaciando el carrito y mostrando una confirmación.	Completado
R.11	Formulario de contacto	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	El sistema debe permitir a cualquier visitante enviar un mensaje con nombre y mensaje obligatorios; correo opcional y validado si se ingresa	Completado

R-N°	Nombre del requerimiento	Tipo	Clasificación	Actores	Descripción corta	Estado
R.12	Blog informativo	Funcional	Funcional de usuario	Cliente	El sistema debe mostrar un listado de artículos de blog con imagen, título y descripción, cada uno con acceso a su detalle.	Completado
R.13	Mantenedor de productos	Funcional	Funcional de sistema	Administrador	El sistema debe permitir crear, editar y eliminar productos desde el panel administrador, validando código, nombre, precio, stock y categoría.	Completado
R.14	Alerta de stock crítico	Funcional	Funcional de sistema	Administrador	El sistema debe advertir al administrador cuando el stock de un producto sea igual o inferior al stock crítico definido para ese producto.	Completado
R.15	Mantenedor de usuarios	Funcional	Funcional de sistema	Administrador	El sistema debe permitir crear,editar y eliminar usuarios (RUN, nombre, apellidos, correo, tipo de usuario, región, comuna, dirección) validando cada campo.	Completado
R.16	Selección dependiente de región y comuna	Funcional	Funcional de sistema	Cliente, Administrador	El sistema debe actualizar el listado de comunas disponibles según la región seleccionada en los formularios de registro y de usuario.	Completado

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen atributos de calidad del sistema, no funciones específicas. Se detallan a continuación, organizados según los factores de rendimiento, seguridad, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y portabilidad, y se resumen en la tabla siguiente con su código de trazabilidad.

R-N°	Nombre del requerimiento	Tipo	Clasificación	Actores	Descripción corta	Estado
R.17	Rendimiento en validaciones	No Funcional	No funcional de producto	Todos	Las validaciones de formularios y el filtrado del catálogo deben ejecutarse en el cliente, sin recarga de página y en menos de 1 segundo.	Completado

R-N°	Nombre del requerimiento	Tipo	Clasificación	Actores	Descripción corta	Estado
R.18	Seguridad de acceso administrativo	No Funcional	No funcional de producto	Todos	Las vistas del panel administrador no deben ser accesibles sin una sesión activa; toda URL administrativa sin sesión debe redirigir al login.	Completado
R.19	Diseño responsivo	No Funcional	No funcional de producto	Todos	El sitio debe adaptarse correctamente a resoluciones de escritorio, tablet y móvil mediante hojas de estilo con media queries.	Completado
R.20	Portabilidad entre navegadores	No Funcional	No funcional de producto	Todos	El sistema debe visualizarse y funcionar correctamente en los navegadores modernos más utilizados (Chrome, Edge, Firefox).	Completado
R.21	Mantenibilidad del código	No Funcional	No funcional de la organización	Equipo de desarrollo	El código debe organizarse en archivos y carpetas independientes (css/, js/, img/, pages/, admin/) para facilitar su mantención.	Completado
R.22	Control de versiones distribuido	No Funcional	No funcional de la organización	Equipo de desarrollo	El proyecto debe mantenerse en un repositorio Git remoto y público.	Completado

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Las validaciones de formularios (registro, login, contacto, productos y usuarios) y el renderizado del catálogo deben ejecutarse en el cliente, sin recarga de página, respondiendo en menos de 1 segundo en el 100% de los casos, dado que no dependen de una red o servidor externo (ver R.17).

3.3.2 Seguridad

El acceso a las vistas del panel administrador (productos, usuarios y órdenes) debe estar protegido: un usuario sin sesión activa debe ser redirigido automáticamente a la vista de inicio de sesión, y un Cliente no debe poder acceder a ninguna vista administrativa (ver R.18). Se reconoce que, al no existir backend en esta etapa, la validación de sesión se realiza en el cliente y deberá reforzarse en el servidor cuando se incorpore la base de datos.

3.3.3 Fiabilidad

Dado que la persistencia de datos se resuelve actualmente mediante localStorage, el sistema debe evitar la pérdida de información ante recargas de página: los datos de sesión, carrito, pedidos, productos y usuarios administrados deben mantenerse disponibles mientras el usuario no borre manualmente los datos de navegación de su navegador.

3.3.4 Disponibilidad

Al tratarse de un sitio estático (frontend), su disponibilidad depende del servicio de hosting que utilice el equipo para publicarlo (por ejemplo, GitHub Pages) y de la conexión del usuario final. Se espera una disponibilidad cercana al 100% del tiempo, al no depender de un servidor propio ni de servicios externos.

3.3.5 Mantenibilidad

El código del sistema debe organizarse en carpetas y archivos independientes (css/, js/, img/, pages/, admin/), con un archivo JavaScript dedicado por cada funcionalidad (validaciones, carrito, productos, usuarios, permisos, sesión, regiones), de manera que cualquier integrante del equipo de desarrollo pueda mantenerlo o extenderlo (ver R.21).

3.3.6 Portabilidad

El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores web modernos más utilizados (Chrome, Edge y Firefox), sin depender de complementos o compiladores adicionales, dado que está desarrollado con HTML5, CSS3 y JavaScript nativo (ver R.20).

3.4 Otros Requisitos

No se identifican otros requisitos adicionales a la fecha de esta versión del documento. Cualquier nuevo requisito que surja durante el desarrollo de próximas entregas deberá agregarse a esta sección, actualizando la Planilla de Requerimientos (Anexo 2) y este documento.

CIERRE

La presente especificación establece una base para el desarrollo progresivo de TechStore, permitiendo identificar claramente las funcionalidades esperadas, restricciones técnicas y criterios de calidad que guiarán las siguientes etapas del proyecto.